

# 세션 기반 장소 추천

위치 기반 개인화 장소 추천 서비스 개발  
네이버 부스트캠프 AI Tech 추천시스템 트랙  
2022.01.01 ~ 2022.06.30

## 문제 정의

**과제목표** 비로그인 사용자의 실시간 의도를 반영한 맛집 추천 서비스 구현

**핵심문제** 세션 단위로 유입되는 환경에서 발생하는 Cold Start 문제

## 문제 분석

**기존방식** 누적된 리뷰 히스토리에 의존적 → 실시간 의도를 추천에 반영하기 어려움

**해결방안** 세션 내 행동 로그를 추적해 즉흥적인 사용자 의도를 파악

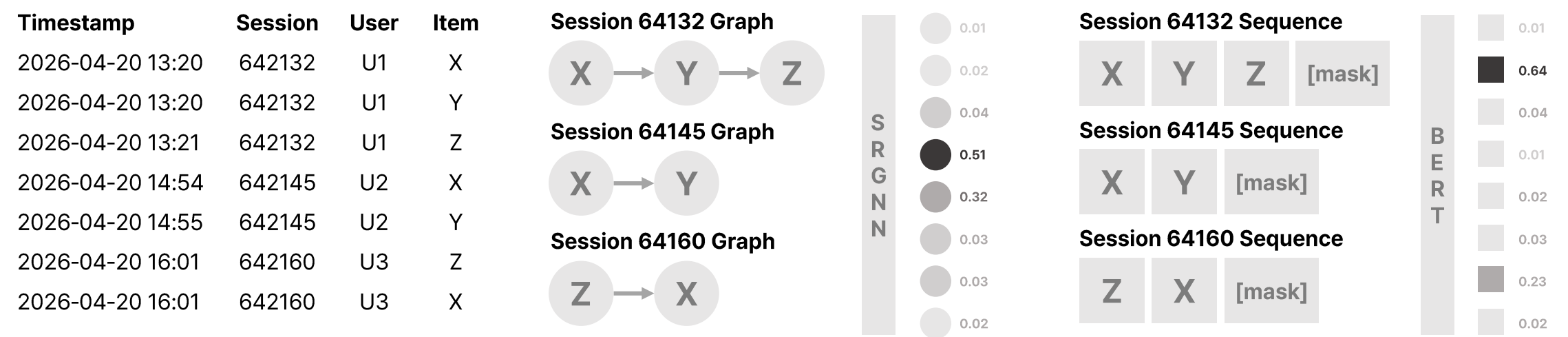


# 세션 기반 장소 추천

짧은 세션 기반 추천에는 어떤 모델이 어울리는가?

## 대안 검토

| 대안 1. Item-Embedding 기반 [최종 채택] | 대안 2. GNN 기반 (SR-GNN)              | 대안 3. Transformer 기반 (BERT4Rec)     |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 아이템 임베딩을 Aggregate 하여 유저 임베딩 생성 | 세션 내 아이템 전환 패턴을 그래프로 모델링           | Self-Attention 구조로 시퀀스 내 장거리 의존성 포착 |
| 로그가 누적될수록 Oversmoothing 경향      | 방향 전환이나 순환 패턴 존재 X → 그래프 구조 복잡도 낮음 | 장거리 의존성을 포착할 만한 시퀀스 길이가 확보 X        |



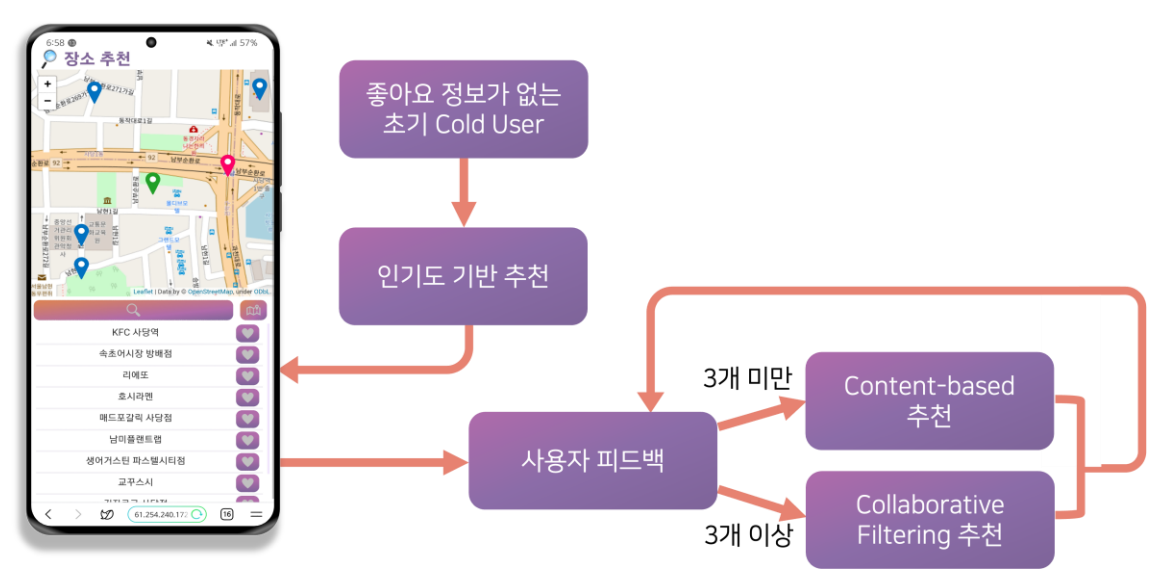
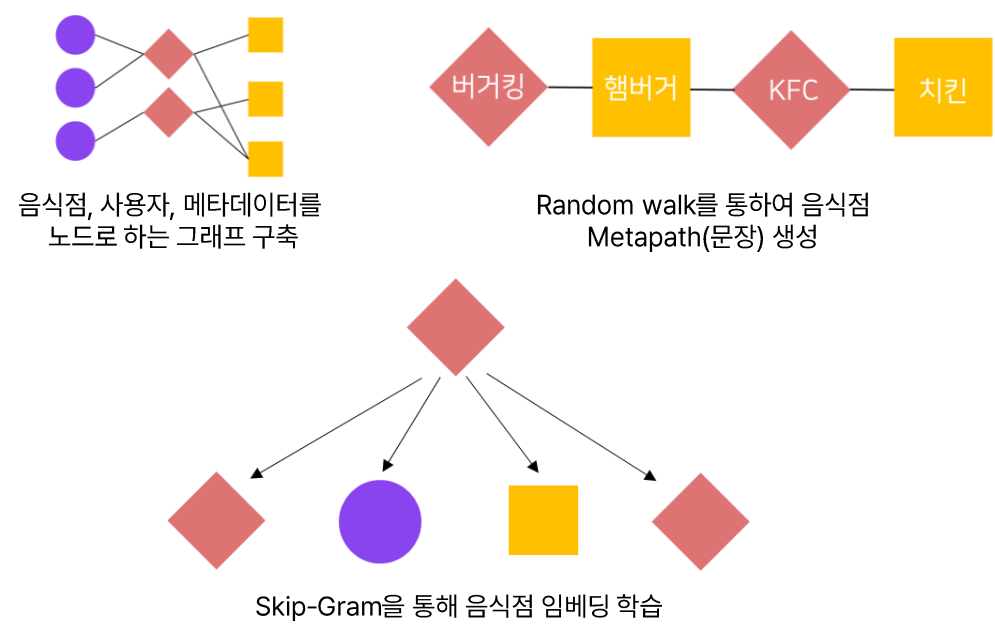
\*제공하고자 하는 서비스 특성상, 복잡한 세션 시퀀스나 그래프 형태를 띄지 않아 GNN/Transformer 기반 모델의 강점이 발휘되기 어려운 환경

# 세션 기반 장소 추천

빠른 추론이 생명인 서비스, 어떻게 추천해야할까?

## 수행 내용

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>작업 1. Item Embedding 사전 학습</b><br>Metapath2Vec를 이용해 음식점 간 다차원적 관계를 학습<br>추론 시점에는 계산된 벡터 조회만 수행, 실시간 연산 비용 최소화 | <b>작업 2. Hybrid Recommendation 구현</b><br>Popularity/Content-based/Collaborative Filtering을 세션 내 상호작용 수에 따라 적용<br>상호작용 수 임계값은 추천 성능에 근거하여 설정 → 새로운 유저 유입에도 대응 가능한 시스템 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 세션 기반 장소 추천

장소 추천 서비스의 성능은 어떻게 검증하였는가?

## 개선 결과

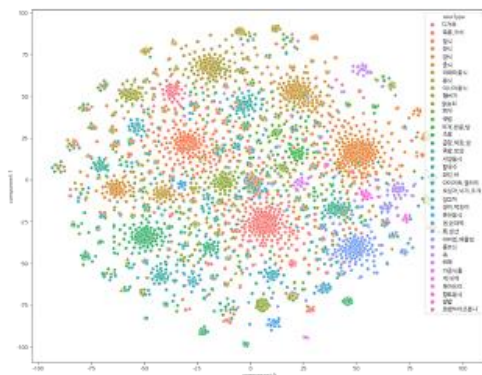
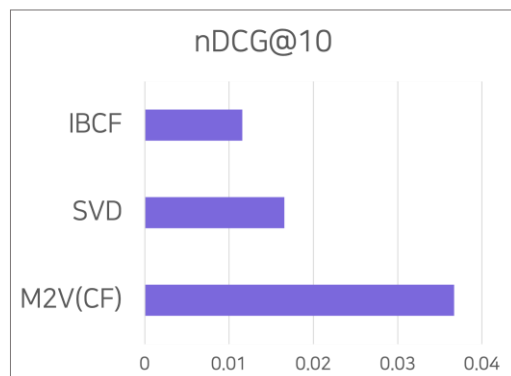
### 정량적 성과

기존 협업 필터링(SVD) 대비 nDCG@10 기준 20% 이상 추천 성능 향상 달성

### 정성적 성과

t-SNE 시각화를 통해 유사 카테고리 음식점(예: 패스트푸드 계열) 간 임베딩 군집이 의미론적으로 정렬됨을 확인

카테고리 등 메타 정보를 Metapath2Vec 학습에 포함함으로써, 세션 내 행동 변화(예: 매운 음식 연속 클릭)가 추천 결과에 즉각 반영되는 것을 실험적으로 검증



## 개인 회고

### ① Continual Learning

초기 학습된 음식점 임베딩이 이후 누적 로그에도 갱신되지 않는 구조적 한계 존재

→ Continual Learning 기반의 점진적 임베딩 업데이트 방식 도입 필요성 인식

### ② 서비스 운영 및 배포

운영·배포 단계는 팀원이 전담하여 MLOps 전반의 실질적 경험 부족

서빙 파이프라인 재현 및 업그레이드 프로젝트를 통해 학습 중

